

ICUの騒音は数十年変わっていない — 平均55～60 dBA・ピーク85～90 dBA、単発介入は続かない(ナラティブレビュー・CritCareResPract2026)

出典	Vrettou CS, Koliotsis PT, Golemati S, Mastorakis G, Karaviti V, Mavromati S, Tagara M, Papadopoulou MP, Dimopoulou I. Noise in the Intensive Care Unit: A Narrative Review of Its Characteristics, Clinical Impact, and Reduction Strategies. Critical Care Research and Practice. 2026;2026:4782724. DOI: 10.1155/ccrp/4782724
掲載誌	Critical Care Research and Practice(2026-04-13)
原著	doi.org/10.1155/ccrp/4782724 (本文PDFは別途)
原題	Noise in the Intensive Care Unit: A Narrative Review of Its Characteristics, Clinical Impact, and Reduction Strategies



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み — 「測る形式」を先に決め、単発介入を数えない

本稿は新しいエビデンスを生む論文ではない。当院にとっての価値は3つに絞られる。**(1) 測定の形式を国際的に比較可能な形に揃える根拠、(2) 単発の静穏時間・掲示・教育では続かないという事前の警告、(3) 騒音対策を「快適さ」ではなく「患者安全とスタッフ安全」の枠組みに置き換える言葉**である。

1. 環境測定は既存2ノートと同じ形式で出す(新しく決めることはほとんど無い)

当院の測定設計は ICUの大きな音は患者の耳のすぐ横から出ている — 4床室・248日・1225万点の音源位置マッピング(Anaesthesia2019) と ICUの光は明るさではなく「暗闇の断片化」 — 昼86.5 lux・夜0 lux、1457万回の連続実測(観察コホート・CritCare2026) の2本で既に固めてある。本稿はその設計を「国際的に通用する報告形式」として追認する。

決めること	本稿が求めていること(4.2 Measuring Impact)	当院での扱い
指標	LAeq と Lmax を標準指標として使う	既定路線。ベッド頭側1点のLAeq を5秒ごと、Lmax を同時記録
測定位置と時間帯	測定場所と測定期間を明確に定義して報告する	ベッド頭側(患者の耳の高さ) + ナースステーション対照。連続2週間、平日・休日・夜勤帯を含む
併記するアウトカム	音圧だけでなく睡眠の質・せん妄発生・スタッフ報告アウトカムを組み合わせる	RCSQ (<u>ICU睡眠評価と睡眠バンドル(RCSQ)</u>) と ICDSC/CAM-ICU、改善アンケートのスタッフ項目
持続性の確認	時間をおいた再測定で改善が持続しているかを見る	介入後1か月・6か月の再測定を最初から日程に入れる
位置づけ	単発監査ではなくQI枠組みに埋め込む	ICU改善台帳2026のPDCAに乗せ、年次で回す

2. 当院で騒音対策をどこから手を付けるか(判断表)

状況	確認すること	次の一手
まだ一度も測っていない	ベッド頭側で LAeq・Lmax を連続測定した記録があるか。スマホアプリしかない場合、ピーク値の信頼性は低いと本稿が述べている	校正済み騒音計(IEC 61672準拠)を借用し、ベッド頭側1点+対照1点で2週間の基礎測定。この結果が無いまま対策を議論しない
夜間の平均は下がったが患者の訴えが減らない	平均(LAeq)だけを見ていないか。本稿は「音の強さより、予測不能性と高周波ピーク」が問題だと繰り返す	報告指標をピーク回数に切り替える。21:00-06:59 に閾値超が出た回数/時間、5分以上の連続静穏が夜間に占める割合
アラームがうるさい、という声が最多	閾値が患者ごとに個別化されているか。遅延(ディレイ)機能が使われているか。モニターの音量が電源投入時に既定値へ戻る機種か	購買を伴わない順で着手。(a) 閾値の個別化ルールを申し送りに入れる、(b) 遅延機能の有効化、(c) 音量の既定値確認。音量を下げるより鳴る回数を減らす
掲示・静穏時間をやったが3か月で戻った	リーダーシップの関与とフィードバックの継続があったか。本稿は「強化が無ければ効果は消える」を最も繰り返し述べている	単独施策を足さない。アラーム管理+環境改修+教育+睡眠促進を束ねた多成分バンドルに組み替え、責任者と月次フィードバックを設定
改修・新棟の計画が動いている	音響設計(吸音天井・区画化・スタッフ作業域と病床の空間分離)が要求仕様に入っているか	設計段階でしか入らない項目なので最優先で交渉。吸音材の後付けは文献上5~10 dBA の低減が報告されるが、費用と実現性の制約が大きい
外部からの音(廊下・スタッフ休憩室・食堂)が疑われる	ICU内だけを測っていないか。本稿は周辺音源が対策から漏れやすいと指摘する	隣接区画にも測定点を1つ置く。扉の閉鎖・電話位置の移動など、設備投資ゼロで動かせるものから
音対策を予算要求に載せた	「静かにすれば転帰が良くなる」を約束していないか	患者安全・職員安全のフレームで出す。本稿の Impact 欄がそのまま使える文言を与えている

3. アラーム — 今日から確認できること

- 本稿が最も具体的に指摘するのは「閾値がほとんど個別化されていない」点。偽陽性が多く、アラーム疲労が広く存在する
- アラーム忠実度(鳴らし逃さないこと)を患者の快適性より優先する姿勢は、**エビデンスではなくリスク回避の文化に根ざしている**、という指摘は院内で議論を起こす言葉として使える

- 引用されている低減効果：プロトコル駆動のアラーム個別化（個別閾値・遅延機能）で **15～35%** の低減と、スタッフの応答性改善（11研究のレビュー）

4. Hotel ICU への接続 — 何を言えて、何を言えないか

 Hotel ICU・人間的ケア Home の重点施策「音・睡眠」に対して、本稿が与えるのは**設計指針と語り**口であって、効果の保証ではない。

- 使える：ICUの音環境は「周辺的な快適さの問題ではなく、患者安全とスタッフウェルビーイングの中核的な次元」である、という位置づけの言葉。認証や病院指標に音響ベンチマークを組み込むという政策提言
- 使えない：具体的な数値目標の達成可能性。本稿自身が「WHO の 35 dBA という基準は、機器を完全停止した個室でようやく達成できた」という報告（Darbyshire ら）を引いている
- 2026年ICU改善アンケート 結果分析 の重点1（音）に対しては、**単発施策を足し続けるのではなく、束ねて責任者を置く**という方向転換の根拠になる

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**：ICUの音圧レベルは WHO・米国EPA の推奨値を恒常的に超える。騒音は患者の睡眠を分断し、ストレス反応を惹起し、せん妄と関連する。スタッフには認知負荷とバーンアウトをもたらす。これらは1980年代から繰り返し報告されてきた
- **Unknown**：どの低減戦略が最も有効・持続的・実行可能か。測定指標・サンプリング期間・報告形式が研究間でばらばらで、メタ解析による統合ができない。高齢者・認知機能障害・緩和ケアなど特定の集団への影響。スタッフ側アウトカムの定量的評価
- **What's new**：2000年1月～2025年7月の文献を横断して、(1) 測定法を4カテゴリに整理し LAeq を標準指標として提示、(2) 代表的25研究の実測値を1表に集約（平均 44～66.5 dBA、ピーク 62.5～127.9 dBA）、(3) 低減戦略を建築・技術・行動・多成分バンドルの4分類で効果と持続性ごとに整理、(4) 「有効性による正式なランク付けは現時点のエビデンスでは不可能」と明言したうえで、単発介入は一過性・多成分システムの介入は持続的、という質的統合を提示した点。**新規データは1つも産出していない**

全体要約

要旨

ひとことで ICU の音は WHO 推奨(昼平均 35 dBA・夜最大 40 dBA)の 1.5~2 倍で数十年変わらず、問題は音の大きさより「予測不能で高周波のピークが夜も減衰しない」ことである。掲示・静穏時間・教育といった単発介入は一過性に終わり、持続する改善は多成分・システムレベルの取り組みでしか観察されていない。

- **対象と方法**: PubMed で 2000 年 1 月~2025 年 7 月の英語文献を検索。成人 ICU、騒音測定・音源・臨床的／職業的影響・低減介入のいずれかを扱うものを対象。原著・シミュレーション研究・SR・ガイドライン・質的研究を含む。小児・新生児のみを対象とした研究、非臨床音響環境、非英語文献は除外。参考文献リストの手作業スクリーニングを併用
- **基準値**: WHO (Guidelines for Community Noise, 1999) は一般病室で昼間平均 35 dBA 以下・夜間最大 40 dBA 未満。米国 EPA (Office of Noise Abatement and Control, 1974) は昼 45 dBA・夜 35 dBA。本稿は EPA のほうがやや緩いと位置づけている
- **実測**: 25 研究の要約表で、平均は 44~66.5 dBA、ピークは 62.5~127.9 dBA。抄録は「多くの ICU で恒常的に 55~60 dBA を超え、ピークはしばしば 85~90 dBA を上回る」とまとめている
- **音源**: 機器アラーム(人工呼吸器・モニター・輸液ポンプ)、スタッフの会話と活動(申し送り・ベッドサイド処置・体位変換・与薬・清掃)、外部環境(廊下・休憩室・食堂)、そして建築設計(オープンレイアウト・反射性の硬い表面)。患者の重症度(APACHE II)が高いほど室内の環境音レベルが高いという観察もある
- **患者への影響**: 健常成人は昼 50~55 dBA・夜 40~45 dBA までなら不快感なく耐えられるが、**30 dBA を超える持続曝露と 45 dBA のピークで睡眠の質が損なわれうる**。ICU 患者の睡眠は 1 日 5 時間未満・浅く分断され、徐波睡眠と REM を欠く。**80 dBA を超える音は皮質性覚醒と覚醒反応を引き起こす**。HPA 軸と交感神経が活性化し、コルチゾール・心拍数・酸素消費量・鎮静薬必要量が上昇、メラトニンリズムが乱れる。人工呼吸患者の最大 80% がせん妄を発症し、環境騒音曝露と強く関連する
- **スタッフへの影響**: 語音明瞭度・記憶・注意の低下、申し送りの分断、PPE 着用時の指示の聞き取り低下、聴覚マスキングによる応答遅延。慢性曝露は情動的消耗・易刺激性・職務満足度低下を通じてバーンアウトに寄与。中等度の背景音でも**本人が自覚しないまま認知疲労とエラー率が上がる**
- **介入**: 吸音天井タイルと空間再配置で 5~7 dBA 低減(表では建築的介入全体で 5~10 dBA)、アラーム個別化で 15~35% 低減、構造化された教育キャンペーンで平均 7 dBA 低減、SLEEP バンドルで睡眠の質改善と**せん妄発生 20% 低減**。ただし多くは追跡期間が短く、強化が途切れると効果が減衰する

- **結論**: ICUの音が変わらないのは認識不足のためではなく、文化的規範(騒がしさを「見守っている証」、静けさを「放置」と受け取る)、建築的制約、アラーム設計の優先順位、行動介入の持続性の低さが重なった結果である。説明責任・ベンチマーク・担当者・定期モニタリングという制度的な仕掛けが無い限り、変化は続かない

📖 詳細

1. まず前提 — 音の物理と測り方の基礎 🧩

要旨

5分で背景を掴む — 単位と指標を先に定義する 騒音の議論が噛み合わない最大の理由は、みんなが違う数字を「デシベル」と呼んでいるからである。本稿を読む前に、以下を区別しておく。

音圧レベル(SPL: sound pressure level, 単位 dB) 音の圧力を、基準音圧との比の対数で表した量。本稿は基準を **20 μ Pa(マイクロパスカル)=空気中でヒトが聞き取れる最小の音圧** と明記している。対数尺度なので、音のエネルギーが2倍になると約 +3 dB、10倍で +10 dB になる。臨床的な含意として、**60 dB は 50 dB の「1.2倍」ではなく、音響エネルギーで10倍である。**

dB(A)/A特性(A-weighting) ヒトの耳は低周波と非常に高い周波数に鈍い。その感度曲線に合わせて周波数ごとに重み付けした音圧レベルが dB(A)。本稿の数値は原則すべて dBA である。低周波を減衰させるため、**人工呼吸器や空調のような低音成分が多い音は dB(A) では小さめに出る。**低周波まで拾いたい場合は C特性(dBC)を使い、本稿が引用する Knauert らの研究は夜間音の A特性と C特性を比較している。

LAeq(等価騒音レベル, A-weighted equivalent continuous sound level) 本稿が「科学的に妥当性が検証された標準指標」として推す中心概念。定義は「**ある測定時間 T のあいだに実際に観測された変動音圧と、同じ総音響エネルギーを持つ一定の音圧レベル**」。本稿は式まで印字している。

$$LAeq = 10 \cdot \log_{10} \left[\left(\frac{1}{T} \right) \int_0^T 10^{(LA(t)/10)} dt \right]$$

ここで LA(t) は時刻 t における瞬時のA特性音圧レベル(dB(A))、T は測定期間の全長。エネルギーの時間積分に基づくため、**Lmax のような瞬間値より安定して再現性が高い。**時間スケールを数秒から24時間、さらには年平均まで自由に取れるのが利点で、短期モニタリングにも長期曝露評価にも使える。長期曝露評価は心血管疾患や睡眠障害といった健康アウトカムと強く関連づけられてきた。

Lmax / Lmin 測定期間中の最大値・最小値。本稿は「ICUの騒音研究は IEC 61672 に認証された professional な騒音計で、LAeq・Lmax・Lmin を A特性で報告するのが最も一般的」と述べる。**Lmax は1回の突発音で決まってしまうため、単独では環境の評価に向かない。**

ピーク音圧(peak) Table 1 の「Peak noise levels」は各研究で観測された最大級の値である。62.5 dBA (インドの一般ICU)から 127.9 dBA(英国、Darbyshire ら)まで幅が極端に大きい。**ピークは測定機器の時定数・サンプリング設定・測定点の位置に強く依存するため、研究間の直接比較には最も向かない指標である。**

L10 / L50 / L90(時間率騒音レベル) 測定時間の 10% / 50% / 90% を超えていた音圧レベル。L10 は「うるさい側の代表値」、L90 は「暗騒音(背景音)の代表値」として環境騒音分野で標準的に使われる。本稿はこの指標に一切言及していない。L90 は「機器と空調だけで生じている底値」を表すので、行動介入で動かせる部分(L10 と L90 の差)と、改修でしか動かない部分(L90)を切り分けられる。当院で測るなら**本稿の推奨(LAeq・Lmax)に L90 を足すのが実務的**である。

ピーク周波数(peak frequency, 単位 Hz) 音の周波数スペクトルで最もエネルギーが集中する周波数。Figure 1 の横軸がこれにあたる。周波数は「音の高さ」であり、**同じ dB でも高周波音のほうが覚醒を引き起こしやすい。**アラーム音が高周波帯に設計されているのは、スタッフの注意を引くには合理的だが、患者の睡眠にとっては最悪の組み合わせになる。

IEC 61672 騒音計の性能を定めた国際規格。クラス1(精密級)とクラス2(普通級)がある。研究レベルの測定はこの規格に適合した機器で行うのが前提であり、スマートフォンアプリは**平均値については許容できる一致を示すがピーク値の信頼性は低い、**と本稿は明記している。

騒音(noise)と音(sound)の区別 本稿は冒頭で noise を「望まれない、あるいは妨げとなる音」と定義する。同じ物理量でも、患者にとって意味を持つ声かけは sound であり、隣床の機器音は noise になる。この定義上、dB を下げることは目的ではない。

2. 背景と目的

ICUの騒音は、患者ケアとスタッフのウェルビーイングの双方に広く影響する、持続的な環境ハザードとして認識が高まっている。発生源は医療機器・アラーム・人の活動・建築設計上の欠陥の組み合わせである。

2つの規制主体による推奨値が広く引用されている。

主体	昼間	夜間	出典
WHO(Guidelines for Community Noise, 1999)	一般病室の平均で 35 dBA を超えない	最大値で 40 dBA 未満	Berglund ら、および WHO 欧州地域事務局 Environmental Noise Guidelines(2018)
米国EPA(Office of Noise Abatement and Control, 1974)	病院の平均で 45 dBA 以下	35 dBA	EPA 報告書

本稿は EPA の閾値を「やや緩い(slightly more lenient)」と評しているが、夜間については EPA の 35 dBA のほうが WHO の 40 dBA より厳しいという点で、この評価は昼間についてのみ当てはまる。

長年の認識にもかかわらず、ICUの音圧レベルは WHO の閾値を恒常的に上回り続けている。著者らの中心的な主張は次の点にある。

> 推奨閾値の超過にとどまらず、**ICU騒音の臨床的関連性は音の強度そのものではなく音響学的特性にある**。ICUの音風景(soundscape)は、断続的・予測不能・高周波のピーク(アラームやスタッフ活動)に支配されており、それらは夜間に十分減衰しない。

重症患者ではこの曝露が睡眠の連続性と概日調節を乱し、神経内分泌ストレス反応を活性化させ、せん妄と鎮静薬必要量の増加に寄与しうる。医療者側では、背景音が語音明瞭度・認知パフォーマンス・コミュニケーションを損ない、疲労とバーンアウトに寄与する。

国際的ガイドラインと数十年の研究にもかかわらず ICU の騒音レベルはほとんど変わっていない。既存研究の大半は音圧レベルの記録か、単独介入の短期評価であり、測定法も不均一である。結果としてエビデンスは断片化し、**どの低減戦略が最も有効・持続的・実行可能かについての合意が無い**。

本稿の目的は、ICU騒音の特性・音源・患者とスタッフへの臨床的影響・利用可能な低減戦略に関する現行エビデンスを統合し、実効的な騒音管理を妨げている知識と実装のギャップを明らかにすることである。著者らは特に次の4つのギャップを挙げる。

- 1 標準化された騒音指標が無いこと
- 2 介入の長期評価が限られていること
- 3 低減戦略の優先順位づけが不十分であること
- 4 日常のICU実践における実装障壁が根強いこと

Impact(本誌が要求する2行の要旨)

- 騒音管理は、患者安全とスタッフウェルビーイングの必須戦略として認識されるべきである

- 持続的な低減には、設計に基づいた環境・行動面での関与・組織的な説明責任を統合したアプローチが必要である

3. 本稿の構成と論拠の集め方(総説なので Methods の位置づけ)

本稿は系統的レビューではないため、通常の Methods に相当する部分は「文献をどう集め、どう統合したか」の記述にとどまる。JC で読むときは**この節の限界がそのまま結論の限界になる**ことを意識しておく。

項目	記載内容
データベース	PubMed のみ (Embase・CINAHL・Web of Science・Cochrane は使っていない)
期間	2000年1月～2025年7月
言語	英語のみ
検索語	"intensive care", "ICU", "noise", "sound levels", "alarms", "acoustic environment", "sleep disruption", "delirium", "burnout", "hospital design" の組み合わせ
補助的検索	関連レビューと原著の参考文献リストを手作業でスクリーニング
組み入れ	成人ICUを対象とし、騒音測定・音源・臨床的または職業的影響・低減介入のいずれかを扱うもの
研究デザイン	原著論文、系統的レビュー、ナラティブレビュー、臨床ガイドライン、シミュレーション研究、質的研究
除外	小児・新生児集団のみを対象とした研究、非臨床の音響環境、非英語文献
統合方法	ナラティブ統合 (narratively synthesized)。定量的統合・質評価は行っていない
選択の記述	何件ヒットし何件を採用したかの件数、スクリーニングの担当者数、意見不一致の解決方法はいずれも記載が無い

引用文献は109本。うち Table 1 に実測値が集約されているのは25研究である。検索期間は2000年以降だが、参考文献リストからの追加により **1985年 (Topf)・1995年 (Meredith & Edworthy)・1996年 (Aaron)・1974年 (EPA)・1999年 (WHO)** など期間外の重要文献も引用されている。これは著者が宣言した補助的検索と整合する。

4. ICUで音を測る4つの方法(Results 3.1)

著者らは音響評価の方法を4カテゴリに分類する。

分類	内容	位置づけ
(1) 客観的測定	校正済み騒音計による測定。IEC 61672 準拠機器で LAeq・Lmax・Lmin を A特性で報告するのが最も一般的	リファレンス標準
(2) 観察的手法	アラーム・スタッフの会話・機器使用を記録し、音源の種類と頻度を同定する	客観測定を補完し「何が鳴っているか」を与える
(3) 携帯機器・スマートフォンアプリ	平均音圧レベルについては許容できる一致。 ピーク値の信頼性は低い	簡便だが用途限定
(4) 間接的アプローチ	患者報告の睡眠障害・不安・騒音アノイアンス、および心拍数・血圧・コルチゾールなどの生理反応。睡眠モニタリングと組み合わせることもある	「影響」を測るが「音」は測らない

測定位置は通常**患者の頭部近く、あるいは共有スペース**で、連続的あるいは看護シフトをまたいで行われる。著者らは「客観的な音響モニタリングがリファレンス標準であり続けるが、これらの補完的アプローチが ICU 騒音の多面的な影響を浮き彫りにする」としたうえで、研究間の方法論的一貫性と比較可能性を高めるための標準化されたプロトコルが必要だと結論する。

LAeq を推す理由は本稿の記述から3点に整理できる。

- ① **エネルギーベースであること**: 時間積分により、瞬間値 (Lmax) や単一の指標より安定・信頼できる
- ② **時間スケールの柔軟性**: 数秒から24時間、年平均まで同じ定義で使える
- ③ **他分野との互換性**: 学校・病院・オフィスビルの室内環境の設計と音響評価、規制領域で既に標準として使われている

5. ICU騒音の発生源と音響学的特徴(Results 3.2)

ICUの騒音は技術的・環境的・行動的・患者関連の要因の組み合わせから生じる。

主要な音源

- **医療機器とアラーム**: ベッドサイドは人工呼吸器・モニター・輸液ポンプで密に埋められ、その多くがアラームを発する。これらは**持続的な低周波の音響ベースライン**を作り、そこに**高強度のピーク**が句読点のように

打たれる。アラーム音単独でも WHO 推奨閾値をしばしば超える

- **スタッフの相互作用**: 申し送りとベッドサイド処置の際が特にピーク音の頻発源
- **日常ケア活動**: 体位変換、与薬、清掃が環境音の負荷を上げる
- **外部環境**: 隣接するスタッフ休憩室、食堂、廊下の往来。これらの周辺音源は騒音管理戦略から見落とされやすいが、全体の音響負荷を実質的に押し上げる
- **建築設計**: オープンプランのレイアウトと硬い表面材が、音を自由に伝播・残響させる

患者側・組織側の要因

- Park らの3か月間の観察研究では、**入室時の重症度 (APACHE II スコア) が高いほど室内の環境騒音レベルが有意に高かった**。重症であるほど機器が増え、処置が増えるという当然の帰結だが、「静かにできる患者」と「そうでない患者」が構造的に分かれることを意味する
- **患者回転率が高く、看護師対患者比が低いユニットほど平均騒音レベルが高い**

図の解説

Figure 1. ICUの音源・ピーク周波数・音圧レベル(原図・無改変) 横軸が「ピーク周波数(Hz)」で 0 から 700 まで100刻み、縦軸が「平均音圧レベル(dB)」で 0 から 100 まで10刻みの散布図。青い丸が 14個プロットされ、それぞれに黒文字のラベルが付いている。点線のグリッドが薄く敷かれている。分布はおおむね左下から右上へ広がり、**低周波かつ中等度の音(機器の定常音)が左下に、高周波かつ大音量の音(アラーム・張った声・吸引)が右上に集まる**。個々の点をおおよその読み取り値で並べると、人工呼吸器(約150 Hz・50 dB)と空気加温器(約155 Hz・56 dB)が最も左下に位置し、ネブライザー(約180 Hz・63 dB)、モニター(約180 Hz・56 dB付近)、通常の話し声(約220 Hz・59 dB)、シリンジポンプ(約258 Hz・66 dB)と続く。間欠的空気圧迫装置(約258 Hz・46 dB)だけが下方に外れて最も静かな点として置かれている。中央から右にかけては CRRT装置(約340 Hz・58 dB)、通常 of 壁吸引(約500 Hz・58 dB)が中段に並び、その上方に張った声(約400 Hz・70 dB)、人工呼吸器アラーム(約420 Hz・81 dB)、閉塞時の壁吸引(約480 Hz・87 dB)、モニターアラーム(約580 Hz・80 dB)が並ぶ。図の要点は明快で、**80 dB を超える4点はすべて 400 Hz より右側にある**。すなわち最も大きい音は同時に最も高い音でもあり、患者の覚醒を引き起こしやすい条件が重なっている。なお本稿の本文にこの図の数値表は無く、上記は図からの読み取りであり、原著は個別の値を数字では報告していない。

Table 1. 各研究におけるICU騒音の実測値・主な音源・主要結果(原表を日本語化)

研究(国・デザイン)	ICUの種類	平均(dBA)	ピーク(dBA)	主な音源	主要結果
Tahvili ら(英国・単施設観察)	一般ICU	44	87	患者ケア、吸引	国内および国際ガイドラインを超過
Song & Lee(中国・多施設観察)	一般ICU	記載なし	73.9	背景の機器音、声	平均が WHO 推奨を超過。背景音と声の緊張(vocal strain)に有意な相関
Imbriaco ら(イタリア・シミュレーション)	模擬ICU	45.3～53.5	98	医療機器アラーム、看護業務、会話	スタッフ由来の騒音が最も妨害的かつ最大音のイベントと同等
Lucchini ら(イタリア・単施設観察)	一般ICU	54.6	85	人の活動	ほぼ全時間帯で WHO / EPA 推奨を超過
Leone ら(米国・単施設観察)	内科系・外科系ICU	52.5	記載なし	臨床活動、モニター、アラーム	音と光の過剰が複数にわたる(原表の記述がここで途切れている)
Jung ら(韓国・単施設観察)	内科系・外科系ICU	54.4	91	機械的機器、患者モニタリング機器	想定される上限を超過。高騒音の緩和には構造的介入が必要
Terzi ら(トルコ・単施設観察)	混合ICU	64.5	99	アラーム、スタッフの活動	推奨値を大幅に上回る

研究(国・デザイン)	ICUの種類	平均(dBA)	ピーク(dBA)	主な音源	主要結果
Bani Younis ら(ヨルダン・単施設観察)	一般ICU	63.9	102	モニターアラーム、スタッフの会話	夜間音圧レベルと主観的睡眠の質に負の相関
Aydin Sayilan ら(トルコ・単施設観察)	一般ICU	66.5	78	モニターアラーム、スタッフの会話、機械音	全測定値がWHO 基準を超過し、患者の不安レベルと睡眠の質に悪影響
Simons ら(オランダ・多施設観察)	混合ICU	54.0	86.0	会話、アラーム	背景騒音が睡眠の質に負の影響
Garrido Galindo ら(コロンビア・単施設観察)	一般ICU	63.4	79.19	臨床活動とアラーム	時間帯が騒音レベルに最も強い影響
Hu ら(中国・多施設観察)	一般ICU	59.0	83.3	アラーム、スタッフの会話、機器音、患者ケア活動	一貫してWHO 推奨値を超過
Darbyshire ら(英国・多施設観察)	成人一般	52～59	127.9	機器とスタッフの活動	全ICUでWHO 推奨超過。個室では機器を完全停止しないとWHO 基準を満たせなかった
Cordova ら(米国・単施設観察)	一般ICU	59	90.2	アラーム、会話、機器	全時間帯でWHO 基準を超過

研究(国・デザイン)	ICUの種類	平均(dBA)	ピーク(dBA)	主な音源	主要結果
Khademi ら(イラン・単施設観察)	各種ICUと救急病棟	60.2	94	医療用アラーム、スタッフと面会者の会話	平均・ピークとも国際基準を超過
Hsu ら(台湾・単施設観察)	心臓術後ICU	59.0	81.3	医療機器、モニター、アラーム	騒音は心拍数・収縮期／拡張期／平均動脈圧の上昇と有意に関連。主観的な心理・生理反応との関連は有意でなかった
Dennis ら(米国・準実験)	脳神経ICU	記載なし	83.1	スタッフの活動、中央ステーションの音(電話・ページャー・プリンター)、出入口やラウンジへの近接	日勤帯の静穏時間で騒音と光が有意に減少。静穏時間中に患者が入眠しているのを観察される確率が 4倍 。夜勤帯では変化は小さいが依然として有意
Cardoso Macedo ら(ブラジル・単施設観察)	一般ICU、冠疾患集中治療室	64.1	85	ピーク時間帯の機器とスタッフ活動	推奨値を超過。85 dB 超の値は無く職業的リスクは無いが、患者にとっては重大な問題
Anand ら(英国・単施設観察)	一般ICU (サンルー	59	79.1	アラーム、電話、呼び	昼夜とも WHO ガイド

研究(国・デザイン)	ICUの種類	平均(dBA)	ピーク(dBA)	主な音源	主要結果
	ム併設)			鈴、一般的なスタッフ活動	ラインを超過。 昼夜差は有意でなかった 。ナースステーションに近いベッドが最も騒がしい
Qutub & El-Said(サウジアラビア・単施設観察)	一般ICU	60.4	記載なし	機械的アラーム、機器、会話	シフト間・平日と週末の間に有意差なし
Tsara ら(ギリシャ・多施設観察)	一般ICU	59.1	記載なし	医療機器アラーム、継続的な看護・医療活動	一貫して推奨値を上回り、日による有意な変動なし
Akansel & Kaymakçi (トルコ・単施設観察)	冠疾患集中治療室(CABG後)	65	89	モニターアラーム、会話、他患者、救急・手術室からの入室	ICU経験があると騒音への感受性が高まる
Vinodhkumaradithyaa ら(インド・単施設観察)	一般ICU	58.34	62.5	スタッフのコミュニケーション、機器、アラーム、車両交通、携帯電話	病院内の各区域のなかでICU が最も低い騒音レベルだった
Christensen(英国・単施設観察)	一般ICU (9床)	56.4	80	スタッフ活動、アラーム(推定)	シフト間に統計学的有意差
Goldenberg ら(米国・単施設観察)	救急外来、ICU、一般	64.1	記載なし	人の活動、技術(モニター・アラ	ICU は EPA 上限を上回る。スタッフの

研究(国・デザイン)	ICUの種類	平均(dBA)	ピーク(dBA)	主な音源	主要結果
	病棟、介護施設			一ム・清掃機器)	活動が主要音源

略号：OS＝単施設観察、OM＝多施設観察、SiS＝シミュレーション研究、Qel＝準実験・介入研究、NR／NS＝報告なし、ABP＝動脈圧、HR＝心拍数。

6. 患者への生理学的・心理学的影響 (Results 3.3)

閾値の整理

対象	昼間	夜間	備考
健常成人が不快感なく耐えられる範囲	50～55 dBA	40～45 dBA	
睡眠の質が損なわれうる水準	持続曝露で 30 dBA 超	ピーク 45 dBA	上段より厳しく、両者は同じ本文の連続する2文に並んでいる
皮質性覚醒・覚醒反応が誘発される水準	—	80 dBA 超	睡眠脳波での確認

ICU患者は重症度・睡眠覚醒サイクルの乱れ・感覚過負荷のため、特に脆弱である。

生理学的経路 過剰かつ持続的な騒音は視床下部－下垂体－副腎(HPA)軸と交感神経系を活性化し、コルチゾール・心拍数・酸素消費量・鎮静薬必要量を上昇させ、同時にメラトニンリズムを変化させる。これらの反応は回復を阻害しうる。騒音は痛みの知覚を増強し、鎮静薬・鎮痛薬の必要量を増やし、その結果として人工呼吸期間とICU滞在を延長しうる。

睡眠の分断 ICU騒音の帰結として最もよく記録されているのが睡眠障害である。ICU患者は1日5時間未満の浅く分断された睡眠しか得られず、回復に必要な徐波睡眠とREM相を欠く。

概日リズムの破綻 メラトニンとコルチゾール分泌の脱調節を含む騒音由来の概日リズム破綻は、人工照明と人工呼吸によってさらに増悪し、免疫抑制・代謝異常・認知機能障害に寄与する。ここは ICUの光は明るさではなく「暗闇の断片化」 — 昼86.5 lux・夜0 lux、1457万回の連続実測(観察コホート・CritCare2026) や ICUにおける概日リズム医学 — 環境・補助療法・臓器補助の3領域(What's New・ICM2023) と重なる領域である。

せん妄と記憶

- せん妄は人工呼吸患者の最大80%に発生し、環境騒音曝露と強く関連する
- 特にアラームと大きな会話が、鮮明で苦痛を伴う患者の記憶の形成と結びつけられている

この最後の点は Hotel ICU の文脈で重要で、「音」は退室後に残る記憶の材料になっている。ICUでの生演奏は「日常からの休息」になる — 非鎮静患者18名の質的研究・5テーマ(IJQSHW2024) が示す「意味のある音」との対比で読むと、音を消すことと意味のある音を足すことは別の施策だと分かる。

7. スタッフへの影響 (Results 3.4)

認知とコミュニケーション 騒音は語音理解・記憶・注意を損なう。これらは安全で効果的な臨床実践に不可欠な機能である。具体的な帰結として、

- 申し送り時のコミュニケーションの分断
- 口頭指示とアラームの明瞭度低下。特にスタッフが个人防护具(PPE)を着けているとき
- 聴覚マスキングによる応答時間の遅延

心理的負荷とバーンアウト 慢性的な騒音曝露は心理的ストレス・情動的消耗・易刺激性に寄与する。交代勤務のICU看護師は睡眠不良・フラストレーション・職務満足度低下をしばしば報告し、これらが直接バーンアウトにつながる。

注意の持続を要する業務 薬剤の準備や中心静脈カテーテル留置のような、持続的な集中を要する業務が妨げられる。中等度の背景音でも認知疲労とエラー率が上がり、それはしばしばスタッフ自身が自覚しないまま起きる。

Table 2. ICUスタッフに対する騒音関連の影響の要約(原表を日本語化)

影響領域	観察された影響	支持する文献
認知負荷	集中力の低下、口頭情報の聞き取りと想起の困難	Song & Lee(多施設観察)、Pal ら(SR)
コミュニケーション	語音のマスキング、口頭指示の誤解、声の緊張(vocal strain)	Song & Lee(多施設観察)、Pal ら(SR)、Blomkvist ら(RCT)
バーンアウト	易刺激性、情動的疲労、職務不満、ストレス	Terzi ら(単施設観察)、Vieira ら(多施設観察)、Riemer ら(QI)、Wang ら(単施設観察)、Ryherd ら(単施設観察)
パフォーマンス	手技の精度低下、エラー発生の可能性上昇	(原表に文献の記載なし)
職場文化	声の増大(vocal escalation)、ベッドサイドでの議論の回避、患者の近くにいる時間の減少	Song & Lee(多施設観察)、Khademi & Imani (SR)

「職場文化」の行は本稿の議論の核心につながる。**スタッフは環境音に対抗するため無意識に声を張り、それがさらに環境音を上げるというフィードバックループを作る**(ロンバール効果)。持続的な負荷のもとで臨床医はタスク志向のケアスタイルを取り、患者との対話を短くしたり複雑な会話を避けたりする。効率は保たれるかもしれないが、共感が浸食され、ICU実践の人間的な次元が削られる。

8. 介入の効果(Results 3.5)

介入	報告された効果	出典の性格
吸音天井タイルの設置と空間再編成	環境音 5～7 dBA の低減、患者・スタッフ双方の満足度改善	再設計プロジェクト (Tronstad ら、Crit Care 2023)
二重ガラス窓、パッド入りドア、アラームのベッドサイドからの移設	ICU内での騒音伝播の低減に有効	記述的報告
プロトコル駆動のアラーム個別化(個別閾値設定・遅延機能)	アラーム音量 15～35% の低減、スタッフの応答性改善	11研究のレビュー (Vreman ら、Crit Care Explor 2023)
構造化された教育キャンペーン	背景騒音の平均 7 dBA 低減、患者の睡眠と意識状態の改善	QI 実装プロジェクト (Souza ら、JBI Evid Implement 2022)
SLEEP バンドル(support, light, environment, eye masks, earplugs)	睡眠の質の改善、 せん妄発生 20% の低減	本稿は Kol ら 2015 を引用 (批判的吟味を参照)
騒音制御・概日リズム支援・睡眠促進を統合した包括的フレームワーク	多様なICU設定で相加的な便益	複数の SR / 観察研究

Table 3. ICUにおける騒音低減戦略の要約(原表を日本語化)

分類	例	報告されている効果	主な文献
建築 的	吸音パネル、区 画化されたレイ アウト、吸音天井 タイル	5～10 dBA の低減、患者 の睡眠と満足度の改善	Tronstad ら(QI)、Imbriaco ら(シミュレーショ ン)、Luetz ら(RCT)、Tegnstedt ら(単施設 観察)、Blomkvist ら(RCT)、Hagerman ら (RCT)
技術 的	アラーム遅延設 定、視覚的アラ ート、スマートア ラーム	騒音低減、機器撤去後も部 分的に持続。行動面の効果 も観察された	Vreman ら(SR)、Pal ら(SR)、Guisasola- Rabes ら(QI)、Plummer ら(QI)
行動 的	静穏時間(quiet hours)、スタッフ 教育、掲示	効果は一貫せず、 強化が無 ければ短期的 にとどまる	Souza ら(QI)、Jonescu ら(QI)、Crawford ら(RCT)、Zamani ら(RCT)、Tainter ら(単施 設観察)
多成 分バ ンドル	SLEEP バンド ル、統合された環 境・睡眠プロトコ ル	睡眠の改善、せん妄の減 少、 より持続的な成果	Kol ら(RCT)、Nannapaneni ら(QI)、Patel ら (RCT)、Mattingly & Kate(QI)、Dennis ら (QI)、Cmiel ら(QI)、Peacock ら(単施設観 察)、Tainter ら(単施設観察)、Xu ら(RCT)、 Trask ら(QI)

注：SLEEP は support(支援)、light(光)、environment(環境)、eye masks(アイマスク)、earplugs(耳栓)の頭字語。

耳栓・アイマスクの単独効果については、当院ノートに既に個別の検討がある([術後ICU患者における耳栓とアイマスクの睡眠の質への効果\(CCM2021\)](#))。本稿も「耳栓やホワイトノイズは検証されてきたが、有効性のエビデンスは依然として一貫しない」とし、その不一致は ICU のレイアウト・ベースラインの騒音レベル・患者の感受性の差を反映している可能性があるとしている。

9. 考察 — 測定・患者・スタッフ・文化と設計(Discussion)

9.1 測定法の現状 ICUの騒音は IEC 61672 認証の professional な騒音計で LAeq・Lmax・Lmin を A 特性で報告するのが最も一般的である。測定は患者の頭部近くか共有スペースで、連続的あるいは看護シフトをまたいで行われる。観察的手法(アラーム・会話・機器使用の記録)が補完的情報を与える。近年はスマートフォンアプリも探索され、平均値については許容できる一致を示すがピークについては信頼性が落ちる。間接的指標(患者報告の睡眠障害・不安・アノイアンス、心拍数・血圧・コルチゾール)が併用されることもある。

9.2 患者にとっての意味 ICUの音風景は睡眠の分断・概日リズムの障害・ストレス反応の亢進と結びつけられてきた。ここで著者らは重要な限定を置く。

> 睡眠障害は重症患者に共通する現象だが、**騒音はそのなかで修正可能な負荷(modifiable burden)を加えている**。特に予測不能で高い音程のアラームや、患者の頭部近くでの会話を通じて。

一部の患者は後にICU体験を「圧倒的」あるいは「トラウマ的」とすら表現し、そこで騒音が否定的記憶の形成に目立った役割を果たす。それにもかかわらず、環境騒音の臨床的意義は実践のなかで過小評価され続け、患者中心のケアモデルに十分に統合されていない。

9.3 スタッフにとっての意味 既述のフィードバックループ(環境音上がる → 声を張る → さらに環境音上がる)と、長期曝露による情動的消耗・易刺激性・職務不満、そしてバーンアウトへの帰結。持続的な負荷のもとでのタスク志向的ケアへの退行。

9.4 騒音の原因はケア提供の物理的・社会的な構造に埋め込まれている

- 行動規範: フィルタのかからない会話、ベッドサイドでの申し送り、非公式な議論が頻繁な音響ピークを生む
- 空間配置: スタッフの作業域と患者ベッドの近接が伝播を増幅する
- これらのパターンは、啓発キャンペーンが導入されてもしばしば問い直されないまま残る

9.5 アラーム — 支配的な音響負荷 アラートの標準化とフィルタリングの努力にもかかわらず、**閾値が個別化されることはまれで、アラーム疲労は広く存在する**。スタッフは高いアラーム密度に直面するが、臨床的に有意な信号を識別する能力は限られる。偽陽性は日常的である。そして著者らの最も鋭い指摘がここに来る。

> 患者の快適性よりアラームの忠実度を優先する姿勢は、しばしばエビデンスに基づく実践というより、**根深いリスク回避の文化**を反映している。

図の解説

Figure 2. ICU騒音が患者・スタッフ・ケア提供に与える影響の概念モデル(原図・無改変) 図の最上部中央に黒枠の白い箱があり「Noise in ICU」と太字で書かれている。そこから下向きの矢印が3本、左・中央・右に分かれて伸び、3つの色分けされたパネルに入る。左のパネルは薄い緑で「Patient」、中央のパネルは薄い黄で「Staff」、右のパネルは薄い橙で「Impact on care delivery」と見出しが付く。左端のパネルが最も上に、中央がやや下、右端がさらに下に階段状に配置され、内容量に応じて高さが異なる。左の Patient パネルは4つの小見出しを持つ。第1が「Sleep Disruption」で、概日リズムの障害、メラトニン分泌の低下、分断され浅くなった睡眠の3項目。第2が「Delirium and Neurocognitive Effects」で、ICUせん妄の発生増加、苦痛を伴うICUの記憶、PICS への寄与の3項目。第3が「Physiological Stress」で、コルチゾールの上昇、酸素消費量の増加、血行動態の変動(心拍数・血圧の上昇)の3項目。第4が「Medication Burden」で、鎮静・鎮痛の必要量増加。最後に「Prolonged ICU Stay」として、回復の阻害と生理学的な不安定性によるICU滞在の延長が置かれる。中央の Staff パネルは3つの小見出しを持つ。「Cognitive Load」(コミュニケーションの障害、集中の困難、エラーリスクの増加)、「Burnout and Fatigue」(慢性ストレス、オンコールスタッフの睡眠問題、特にアラーム疲労に由来する道徳的苦悩)、「Alarm Fatigue」(重要なアラームへの脱感作、応答の遅延や見落とし)。右の Impact on care delivery パネルも3つの小見出しを持つ。「Compromised Patient Safety」(臨床エラーのリスク増加、不完全な申し送り、コミュニケーションの失敗)、「Reduced Patient Satisfaction」(感覚刺激による圧迫、ケアに対する否定的な知覚)、「Barriers to Humanized Care」(穏やかで治療的な環境の阻害、スタッフと患者のつながりの障害)。この図の設計上の含意は、**騒音の帰結が患者だけでなくケアの質そのものに至る3経路として描かれている点**にある。右端のパネルが存在することで、騒音対策は快適性の議論から患者安全の議論へと移される。ただし矢印は上から下への一方向のみで、スタッフの行動が騒音を生むという循環(本文で論じられるフィードバックループ)は図には描かれていない。

9.6 物理的設計の役割 オープンプランで硬い表面のユニットは音を自由に伝播・残響させる。吸音天井タイル・パッド入りドア・吸音材はピークレベルと残響時間の低減に寄与しうる。しかしこれらの建築的解決は建設時または大規模改修時にしか実行可能でないことが多く、実世界での適用可能性が限られる。音響モデリング研究は、空間レイアウトや表面材のわずかな改善でも知覚可能な騒音曝露の低減が得られることを示している。また騒音は ICU の外部(隣接するスタッフルンジ、食堂、廊下の往来)からも生じ、これらの周辺音源は騒音管理戦略で扱われないことが多いが全体の音響負荷を実質的に押し上げる。

10. 介入の序列づけ — 著者が明確に「できない」と言っている部分

本稿でJCの論点になりやすい一節である。著者らは介入の効果によるランク付けを明示的に拒否する。

> 幅広い騒音低減戦略が評価されてきたが、**利用可能なエビデンスは介入を有効性で正式にランク付けすることを支持しない**。個々の戦略はデザイン・標的・アウトカム・実装文脈が大きく異なり、直接比較を妨げる。

そのうえで、質的統合として次の傾向を述べる。

介入の型	観察される傾向	条件
単発・孤立した介入(掲示、静穏時間、単独の教育キャンペーン)	効果は 控えめかつしばしば一過性 。特に強化が無い場合	—
スタッフ教育	騒音源とその臨床的帰結への認識は高まる	構造化されたQI枠組みに埋め込まれ、リーダーシップに支えられ、継続的なフィードバックで強化されない限り、 持続的な行動変容にはめったに翻訳されない
多成分・システムレベルのアプローチ(アラーム管理+持続的スタッフ関与+環境改修+教育の強化+睡眠促進の統合)	音響条件と臨床的に意味のあるアウトカムの双方で 持続的な改善と一貫して関連する	—
建築的介入	頑健な騒音減衰を示す	実現性とコストによる制約が大きい
行動的・技術的手段	有効性を維持するには 継続的な文化的・組織的支援が必要	—

結論として、騒音低減戦略の相対的な影響は文脈依存であり、持続的な改善は単一の支配的介入ではなく統合的・多モードのフレームワークによって達成される可能性が最も高い。

11. なぜ数十年変わらないのか — 実装のパラドクス

△ 注意

「知らないから変わらない」のではない 数十年にわたって過剰騒音の有害性が記録されてきたにもかかわらず、ICUの音圧レベルは高いままである。著者らはこの逆説を **認識の欠如ではなく、4つの要因の合流** として説明する。文化的規範・建築的制約・アラーム設計の優先順位・行動ベース介入の持続性の低さ、である。なかでも当院で最も直視すべきなのは文化的慣性である。**一部のICUでは、騒音は「見守っていること・活動していること」の徴候と解釈され、静けさは「放置」と受け取られうる**。騒音の緩和が質や安全の優先事項として枠づけられることはまれである。**公式な説明責任・ベンチマーク・指名された担当者・定期的なモニタリングが無ければ、意味のある変化を持続させるのは困難である**。研究方法の不均一性も実装を難しくする。指標・サンプリング期間・報告基準が研究間で異なり、比較を困難にし、ガイドラインを一貫しないものになっている。**騒音の緩和が臨床の標準になるには、科学的合意と政策的支援の両方が必要である**、というのが著者らの立場である。

12. 今後の道筋 — 著者が挙げる5つの提言

#	提言	具体的内容
1	大規模多施設試験	バンドル介入を長期追跡と標準化アウトカム指標で評価する。音圧レベルだけでなく せん妄・鎮静薬必要量・スタッフバーンアウト という臨床エンドポイントを検討すべき
2	設計段階からの音響工学	ICU設計の当初から音響工学の原則を組み込む。騒音ゾーニング、表面処理、患者とスタッフ作業域の空間的分離に注意を払う
3	技術的イノベーション	スマートアラームシステム、リアルタイムフィードバックツール、概日リズムや患者状態に応答する適応的サウンドスケープ
4	ローカルなリーダーシップと文化的モデリング	看護師チャンピオン、患者、家族を静穏時間の方針に巻き込み、共有された責任と新しい実践の常態化を促す
5	政策枠組み	騒音制御をICUの質改善の一部として明示的に含める。 音響ベンチマークを認証や業績指標に統合 することが、持続的改善に必要な制度的レバレッジを与える

13. 実装向けの実務的示唆(4.1・4.2の全項目)

著者らは「規範的な推奨ではなく、実装志向の洞察」と断ったうえで具体的な項目を列挙する。以下は本文の全項目である。

4.1 潜在的な介入

- 単発の介入ではなく、**スタッフ教育・アラーム管理・環境的手段を組み合わせた多モードのアプローチを優先する**
- **アラーム設定(音量・閾値・エスカレーションプロトコル)を見直し最適化し、対応を要さないアラーム(non-actionable alarms)とアラーム疲労を減らす**
- 標的を絞った教育とフィードバックを通じて、**騒音を生む行動へのスタッフの認識を高める**。ただし持続的効果には制度的な強化が必要であることを認識しておく
- 実行可能な範囲で**環境的戦略**(吸音材、機器のメンテナンス、空間的ゾーニング)を実施する
- 耳栓や音楽を含む**患者中心の手段は、単独の解決策ではなく補助として位置づける**

4.2 影響の測定

- **標準化された音響指標(LAeq・Lmax など)を用い、測定場所と測定期間を明確に定義する**
- 音響データを**睡眠の質・せん妄発生・スタッフ報告アウトカム**といった臨床的に関連するアウトカムと組み合わせる
- 可能であれば**経時的なフォローアップ測定**により、観察された改善が短期的効果を超えて持続しているかを評価する
- **騒音モニタリングを、単発の監査ではなく、より広いQI枠組みのなかに埋め込む**

14. 著者が挙げる限界(4.3)

- ① **設計上の限界**: 本稿は網羅的な文献力バレッジや選択バイアスの形式的な最小化を目指した設計ではなく、統合的・解釈的な統合を提供するもの。この方法論的選択は分野・ケア設定・介入タイプを横断した文脈的議論を可能にする一方、**選択バイアスの可能性と、標準化された質評価および定量的統合の欠如**という限界を本質的に伴う
- ② **測定の不均一性**: 機器・データ収集プロトコル・報告指標(LAeq・Lmax・ピーク周波数など)の差が比較を複雑にし、**メタ解析的統合を不可能にしている**。多くの研究はサンプリング期間が短い連続モニタリングを欠き、騒音曝露の真の変動性と負荷を過小評価している可能性がある
- ③ **質の高い介入研究の相対的な不足**: 多様な戦略が提案・試行されてきたが、**厳密な多施設評価と長期追跡を経たものはほとんど無い**。個々の介入の有効性と持続性に関する確固たる比較結論を出す能力が制限される

- ④ **集団の偏り**:エビデンスの大半は成人ICU集団に集中し、**高齢者・認知機能障害のある患者・緩和ケアの患者**といった、環境騒音の影響を異なる形で受けうる特定の低位集団のデータは限られる
- ⑤ **スタッフ側アウトカムの過少報告**:スタッフ関連アウトカムはしばしば報告が不十分か質的評価にとどまり、騒音の職業的影響の全容についての洞察が制限される

15. 結論(著者の言葉)

ICUの騒音は広範かつ持続的な課題であり、遠くまで及ぶ帰結を持つ。患者の睡眠を分断し、せん妄に寄与し、生理学的ストレス反応を高め、スタッフのコミュニケーションとパフォーマンスを損なう。数十年の研究と、騒音を有害転帰に結びつけるエビデンスの蓄積にもかかわらず、ICUの音圧レベルは推奨閾値を一貫して上回り続けている。

多くの騒音制御の戦略は有望さを示すものの、その有効性はしばしば実装の狭さ、持続可能性の欠如、そして**騒音をシステムの問題として扱えていないこと**によって制限される。

> 前に進む道はパラダイムシフトを要求する。すなわち、ICUの音響環境を周辺的な快適さの問題としてではなく、**患者安全とスタッフのウェルビーイングの中核的な次元**として扱うパラダイムである。

今後の取り組みは、学際的協働、エビデンスに基づく設計、継続的な質改善の枠組みを取り込まなければならない。標的を絞った研究、より賢いテクノロジー、そして本気の文化変革によって、より静かで、より安全で、より人間的なICUを作ることは可能である。

批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

A. デザインに由来する限界(著者の申告を超える部分)

論点	内容
PubMed 単独 検索	音響工学・建築・人間工学の文献は Compendex・Scopus・Web of Science にあり、PubMed だけでは体系的に落ちる。共著者に音響・環境工学者が2名いるにもかかわらず、工学系データベースを使っていないのは方法論上の不整合である
英語限定	日本・韓国・北欧の ICU 環境研究には現地語の重要な報告がある。除外の影響は評価されていない
件数の非開示	何件ヒットし、何件をスクリーニングし、何件を採用したかが一切書かれていない。「25研究を Table 1 に集約」の分母が読者に分からず、 選択の再現性がゼロである
質評価なし	Table 1 には単施設観察からシミュレーション研究まで並ぶが、研究の質による重み付けが無い。模擬ICU(Imbriaco)の 45.3～53.5 dBA と実臨床の 66.5 dBA が同じ表に並列される
「レビューのレビュー」の重複	Pal ら(SR)、Vreman ら(SR)、Khademi & Imani(SR)、Horsten ら(SR)、Han ら(SR)と、複数の系統的レビューを一次研究と並べて引用している。同じ元研究が複数経路で二重計上されている可能性を排除できない

B. 数値と本文の不整合

箇所	問題
抄録の「55～60 dBA を恒常的に超える」	Table 1 で平均が数値報告されている23研究のうち、 6研究 (Tahvili 44、Imbriaco 45.3～53.5、Leone 52.5、Simons 54.0、Jung 54.4、Lucchini 54.6) は 55 dBA 未満 である。実際の分布は 44～66.5 dBA と広く、抄録の丸め方は分散を隠す
抄録の「ピークはしばしば 85～90 dBA を上回る」	ピークが数値報告されている21研究のうち 9研究は 85 dBA 未満 (62.5～83.3)。「しばしば」は $12/21 = \text{約}57\%$ を指すことになる
ピークの単位と定義	Darbyshire らの 127.9 dBA は他研究と2桁違うオーダーの音響エネルギーを意味する。測定の時定数(fast/slow/impulse)や peak と Lmax の区別が表に書かれておらず、 この列は研究間で比較できない にもかかわらず1つの列にまとめられている
建築的介入の効果量	本文は吸音天井タイルで「5～7 dBA」、Table 3 は建築的介入で「5～10 dBA」。同じ文献群を指して数字が違う
アラーム個別化の「15～35%」	本文は "a 15%–35% reduction in alarm volume " と書く。音量(dB)の 15～35% 低減という表現は音響学的に意味が定まらない(dB は対数量である)。原典 Vreman らの SR が報告しているのがアラームの 回数 の低減なのか 音圧 の低減なのかを確認しないと、当院の目標値には使えない
健常者の耐容値と睡眠障害閾値	「夜 40～45 dBA までは不快感なく耐えられる」と「30 dBA 超の持続曝露とピーク 45 dBA で睡眠の質が損なわれうる」が連続する2文に並ぶ。矛盾ではないが(耐容と睡眠障害は別の概念)、読者が混同しやすい書き方である
WHO 基準の「緩さ」比較	本文は EPA を「やや緩い」とするが、夜間は EPA 35 dBA < WHO 40 dBA で EPA のほうが厳しい。昼間についてのみ成立する評価

C. 引用の帰属に疑いがある箇所

△ 注意

引用を孫引きしない — SLEEP バンドルの帰属を確認すること 本文は「**SLEEP バンドル(support, light, environment, eye masks, earplugs)**は睡眠の質の改善と、せん妄発生の 20% 低減と関連していた」と書き、引用番号 [24] を付けている。しかし [24] は Kol E ら "The Effectiveness of Measures Aimed at Noise Reduction in an Intensive Care Unit," *Workplace Health & Safety* 2015;63:539-545 で、これは ICU の騒音低減策そのものを扱った研究であり、SLEEP という頭字語のバンドルとせん妄 20% 低減という結果の出所としては整合しない。**多成分バンドルによるせん妄低減を報告した代表的研究は、本稿が別に引用している Patel J ら (Anaesthesia 2014;69:540-549、[76]) である。**加えて Table 3 は Kol ら [24] を RCT と分類しているが、*Workplace Health & Safety* 2015 の同論文が RCT かも要確認である。**当院の会議資料や予算要求に「せん妄 20% 減」の数字を引くなら、本稿を出典にしてはいけない。**Patel 2014 の原典(せん妄発生 33% → 14%)に直接当たること。メタ解析が食い違うとき — 統合推定値の先を読む(バイアスリスク層別でメラトニンの効果は消える・CritCare2026) で確認した「統合値の背後を読む」姿勢がここでも要る。

その他の引用上の問題:

- 参考文献 [97](Khademi ら)は *Archives of Disease in Childhood* 2012;97(2):A461 の抄録である。同誌は小児科領域の雑誌であり、本稿の除外基準(小児・新生児のみを対象とした研究を除外)と整合しない。Table 1 では「各種ICUと救急病棟、平均 60.2 dBA」として成人データと並べられている
- 参考文献 [47](Ambrogio ら)は雑誌名・年・巻号がすべて欠落した状態で印字されている
- 参考文献 [61](Khademi & Imani)は雑誌名の記載が無く「(1998)」とだけある。にもかかわらず Table 2 で SR として引用されている
- 参考文献 [13](Crawford ら, *J Occup Environ Hyg* 2018)は Table 3 で RCT と分類されているが、原題は "Identifying Determinants of Noise in a Medical Intensive Care Unit" であり決定要因の同定研究に読める
- Table 2 の「パフォーマンス(手技の精度低下、エラー発生の可能性上昇)」の行には**支持文献が1つも記載されていない**

D. 本稿が答えていない、しかしJCで必ず出る問い

問い	本稿の状態
何 dBA まで下げれば臨床アウトカムが変わるのか	記載なし。用量反応関係を検討した記述が無い
WHO の 35 dBA は ICU で達成可能なのか	Darbyshire らの引用(個室では機器を完全停止してようやく到達)が事実上の否定的回答だが、著者は基準の妥当性そのものを問い直していない
平均を下げるのとピーク回数を減らすのはどちらが患者に効くか	本稿は「強度より予測不能性と高周波ピーク」と繰り返すが、 それを検証した研究を引いていない 。主張と提示された測定指標(LAeq=平均量)が噛み合っていない
L10 / L90 のような時間率指標をなぜ推さないのか	言及なし。標準指標の統一を訴えながら、指標セットの提案が LAeq と Lmax の2つにとどまる
スタッフの騒音曝露は労働安全衛生の規制対象になるのか	Cardoso Macedo らの引用に「85 dB 超の値が無く職業的リスクは無い」とあるのみで、日本の労働安全衛生法の等価騒音レベル基準との対応は当然ながら扱われない
費用は	建築的介入について「コストによる制約」と一言あるのみ。費用対効果の記述は皆無

E. 総合評価

- **強み**: 25研究の実測値を1表に集約した点は、当院で「うちの ICU は国際的に見てどのくらいか」を判断する物差しとして即使える。介入を4分類し、持続性という軸で整理したことも実務的である。そして**著者が「有効性のランク付けはエビデンスが支持しない」と正直に述べている点**は、この種のレビューでは珍しい誠実さである
- **弱み**: 新規データがゼロで、数値の丸めと引用の帰属に複数の綻びがある。**本稿は原典への索引として使い、個別の数字を引くときは必ず原典に当たる**という使い方が正しい
- **JCでの位置づけ**: この論文自体を「読んで終わり」にすると得るものは少ない。当院にとっての実用価値は、**測定の形式(LAeq+Lmax+測定場所と期間の明示+臨床アウトカム併記+経時再測定+QI枠組みへの埋め込み)**を国際的に説明できる根拠として引用できること、および「単発施策の積み増しをやめる」という方針転換の後盾になることである

主要な引用文献

#	内容	著者・雑誌・年
2	WHO ガイドラインを参照点とした ICU 音圧レベルの調査(本領域の基準論文の1つ)	Darbyshire JL, Young JD. *Critical Care* 2013;17:R187
3	WHO Guidelines for Community Noise (35 dBA の出典)	Berglund B, Lindvall T, Schwela DH, WHO. 1999
4	WHO 欧州地域 Environmental Noise Guidelines	WHO Regional Office for Europe. 2018
5	米国EPA の環境騒音レベル報告(昼 45 dBA・夜 35 dBA の出典)	US EPA, Office of Noise Abatement and Control. 1974
6	ICU内の音源マッピング(当院ノートあり)	Darbyshire JL, Müller-Trapet M, Cheer J, Fazi FM, Young JD. *Anaesthesia* 2019;74:1018-1025
7	ICU騒音を患者・介護者の心身の健康を害する「隠れた敵」として扱ったレビュー。本稿が最も多く引用する総説	Pal J, Taywade M, Pal R, Sethi D. *Noise and Health* 2022;24:130-136
18	APACHE II スコアと室内平均騒音レベルの関連(3か月観察)	Park M, Vos P, Vlaskamp BN, Kohlrausch A, Oldenbeuving AW. *BMC Anesthesiology* 2015;15:42
20	「ICUのアラームはいくつ必要か」	Siebig S, Kuhls S, Imhoff M, et al. *Critical Care Medicine* 2010;38:451-456
22	夜間音の A特性と C特性の比較	Knauert M, Jeon S, Murphy TE, Yaggi HK, Pisani MA, Redeker NS. *Journal of Critical Care* 2016;36:1-7
24	本稿が SLEEP バンドルの根拠として引用(帰属に疑義あり・上記C参照)	Kol E, Demircan A, Erdogan A, Gencer Z, Erengin H. *Workplace Health & Safety* 2015;63:539-545
34	オランダ多施設観察。騒音と睡眠の質	Simons KS, Verweij E, Lemmens PMC, et al. *Critical Care* 2018;22:250

#	内容	著者・雑誌・年
38	人工呼吸患者と健常者における ICU 環境の睡眠分断への寄与(皮質性覚醒の古典)	Gabor JY, Cooper AB, Crombach SA, et al. *AJRCCM* 2003;167:708-715
40	異常睡眠・概日リズム破綻・せん妄の関連	Daou M, Telias I, Younes M, Brochard L, Wilcox ME. *Frontiers in Neurology* 2020;11:549908
54	モニターアラーム疲労と迷惑アラームの削減	Graham KC, Cvach M. *American Journal of Critical Care* 2010;19:28-34
62	患者中心設計による「未来のICU」。吸音天井タイルと空間再編成の出典	Tronstad O, Flaws D, Patterson S, Holdsworth R, Fraser JF. *Critical Care* 2023;27:402
65	ICUの音圧低減介入の系統的レビュー(アラーム個別化 15~35% の出典)	Vreman J, Lemson J, Lanting C, van der Hoeven J, van den Boogaard M. *Critical Care Explorations* 2023;5:e0885
66	教育キャンペーンによる 7 dBA 低減	Souza RCDS, Calache ALSC, Oliveira EG, et al. *JBI Evidence Implementation* 2022;20:385-393
76	多成分・多職種バンドルによる睡眠とせん妄の改善(せん妄低減の実質的な出典と思われる)	Patel J, Baldwin J, Bunting P, Laha S. *Anaesthesia* 2014;69:540-549
84	スマートフォンアプリによる ICU 騒音測定の実行可能性(ピークの信頼性低下)	Lee PJ, Hampton T. *Journal of Critical Care* 2024;79:154435
90	耳栓とアイマスクの重症患者の睡眠への影響(前向きランダム化)	Demoule A, Carreira S, Lavault S, et al. *Critical Care* 2017;21:284
91	頻回覚醒リスクのある外科系ICU患者での耳栓・アイマスク(当院ノートあり)	Obanor OO, McBroom MM, Elia JM, et al. *Critical Care Medicine* 2021;49:e822-e832
92	ICU騒音の健常者・重症患者の睡眠への影響の系統的レビュー	Horsten S, Reinke L, Absalom AR, Tulleken JE. *British Journal of Anaesthesia* 2018;120:443-452
95	生理モニター機器のアラーム疲労に関する包括的観察研究	Drew BJ, Harris P, Zègre-Hemsey JK, et al. *PLoS ONE* 2014;9:e110274

#	内容	著者・雑誌・年
96	ICU騒音低減介入の系統的レビュー(本稿と同時期の最新SR)	Han E, Kang H, Jang Y. *Intensive and Critical Care Nursing* 2026;92:104234
98	英国のコホート研究。Table 1 で最も低い平均値(44 dBA)	Tahvili A, Waite A, Hampton T, Welters I, Lee PJ. *Scientific Reports* 2025;15:10858

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 ICUの音は WHO 推奨(昼平均 35 dBA・夜最大 40 dBA)の 1.5～2倍で数十年変わらず、25 研究の実測は平均 44～66.5 dBA・ピーク 62.5～127.9 dBA に散らばる。**問題の本質は音の大きさではなく、予測不能で高周波のピークが夜も減衰しないことである。**

掲示・静穏時間・単発の教育は3か月で戻る。持続する改善が観察されているのは、アラーム管理・環境改修・教育の強化・睡眠促進を束ね、担当者と定期フィードバックを置いた多成分アプローチだけである。

当院で次にやることは新しい施策を足すことではなく、「測る形式」を固定することである。ベッド頭側で LAeq と Lmax を、測定場所と期間を明示して連続測定し、RCSQ とせん妄評価を併記し、介入後 1か月・6か月に再測定する日程を最初から組む。この形式は既に光と音の2ノートで決めてあり、本稿はそれを国際的に説明可能な形として追認しただけである。

ただし本稿は「静かにすれば転帰が良くなる」を証明していない。せん妄 20% 減という数字を予算要求に引くなら、本稿ではなく Patel 2014 の原典に当たること。本稿が正当化できるのは、騒音対策を快適さの問題から患者安全とスタッフ安全の問題へ置き換える枠組みまでである。

ーナルクラブ運用)。